

JCONDO MOBILE

Guia de execução passo a passo

Este guia parte do zero: do arquivo compactado até o aplicativo rodando no emulador. Cada passo diz exatamente onde clicar e o que deve aparecer na tela. Se algo der errado no meio do caminho, a seção 8 lista os problemas mais comuns e como resolver cada um.

1 ANTES DE COMEÇAR: O QUE PRECISA ESTAR INSTALADO

1.1 Java (JDK 21)

Necessário para rodar a API. Para conferir se já está instalado, abra o Prompt de Comando (Windows) ou o Terminal (Linux/macOS) e digite:

```
java -version
```

Se aparecer algo como "openjdk version 21.0.x", está pronto. Se aparecer "comando não reconhecido" ou uma versão menor que 21, instale o JDK 21 pelo site da Adoptium (adoptium.net), escolhendo a opção Temurin 21 (LTS).

Atenção no instalador do Java no Windows

Na tela de opções do instalador, marque a opção "Set JAVA_HOME variable" e "Add to PATH". Sem isso o comando java não funciona no Prompt e você vai travar no passo 3.

1.2 Android Studio

Necessário para compilar e rodar o aplicativo. Baixe em developer.android.com/studio. Na primeira execução ele abre um assistente de configuração: aceite as opções padrão e deixe baixar o SDK. Isso leva alguns minutos e precisa de internet.

Se você já tem o Android Studio instalado, não precisa de mais nada. O projeto usa Gradle 8.9 e Android Gradle Plugin 8.7.3, que qualquer versão do Studio a partir da Ladybug (2024) abre sem reclamar.

1.3 MySQL

Opcional. O projeto tem um modo de execução com banco em memória que dispensa o MySQL por completo, e é esse o modo recomendado para demonstrar o trabalho. Só instale o MySQL se quiser rodar com o banco definitivo.

2 ONDE COLOCAR OS ARQUIVOS

- 1) Localize o arquivo JCondo_Mobile_AA2.zip na pasta de Downloads.
- 2) Escolha uma pasta de trabalho. Recomendo criar uma pasta simples e sem espaços nem acentos no nome, direto na raiz do disco. No Windows, por exemplo: C:\projetos. No Linux ou macOS: a própria pasta pessoal já serve.
- 3) Clique com o botão direito no arquivo .zip e escolha "Extrair tudo" (Windows) ou "Extrair aqui" (Linux). Aponte para a pasta que você criou.
- 4) Ao final você terá a pasta jcondo-mobile dentro dela.

Por que evitar espaços e acentos no caminho

O Gradle e o compilador do Android às vezes falham com caminhos que contêm espaços, acentos ou caracteres especiais. Uma pasta em C:\Users\Jorge\Área de Trabalho\Trabalho Final pode dar erro; C:\projetos\jcondo-mobile não dá. É o tipo de problema difícil de descobrir depois.

A estrutura extraída fica assim:

```
C:\projetos\jcondo-mobile\  
  backend\    <- a API (você vai rodar por linha de comando)  
  mobile\     <- o aplicativo (você vai abrir no Android Studio)  
  docs\       <- documentação  
  README.md
```

Guarde esses dois caminhos

Você vai usar os dois durante o guia. A pasta backend é onde a API roda. A pasta mobile é a que você abre no Android Studio. Um erro comum é abrir a pasta jcondo-mobile inteira no Studio, e aí o Gradle não encontra o projeto.

3 PASSO 1: SUBIR A API

A API precisa estar rodando antes de você abrir o aplicativo. Sem ela, o app abre mas não consegue fazer login.

3.1 Abrir o terminal na pasta certa

No Windows: abra o Explorador de Arquivos, entre na pasta `jcondo-mobile\backend`, clique na barra de endereço no topo da janela, apague o que estiver escrito, digite `cmd` e pressione Enter. Vai abrir um Prompt de Comando já posicionado nessa pasta.

No Linux ou macOS: clique com o botão direito dentro da pasta `backend` e escolha "Abrir no Terminal".

3.2 Rodar o comando

Digite exatamente o comando abaixo e pressione Enter.

No Windows:

```
mvnw.cmd spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2
```

No Linux ou macOS:

```
./mvnw spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2
```

Na primeira execução o Maven baixa as bibliotecas do projeto. Isso demora de dois a cinco minutos e precisa de internet. Você vai ver muitas linhas passando na tela: é normal.

3.3 Confirmar que subiu

Quando terminar, procure no final da saída uma linha parecida com esta:

```
Started JcondoApplication in 4.219 seconds  
Tomcat started on port 8080
```

Se apareceu, a API está no ar. Agora abra o navegador e acesse:

```
http://localhost:8080/swagger-ui/index.html
```

Deve carregar a documentação da API, com a lista de endpoints agrupada por assunto: Autenticação, Avisos, Áreas comuns, Reservas, Ocorrências, Moradores.

Você também pode acessar `http://localhost:8080/moradores` para ver o CRUD web da etapa anterior, que continua funcionando.

Deixe esta janela aberta

A API roda enquanto o terminal estiver aberto. Se você fechar a janela ou pressionar Ctrl+C, a API para e o aplicativo perde a conexão. Minimize a janela em vez de fechar. Para parar de propósito, é Ctrl+C nessa janela.

3.4 Alternativa: rodar com o MySQL do XAMPP

O H2 da seção anterior é só um atalho para demonstrar o trabalho sem instalar banco. A configuração padrão do projeto é MySQL, e é ela que o `application.properties` já traz preenchida:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/jcondo
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=
```

Esses são exatamente os valores do XAMPP recém-instalado: MySQL na porta 3306, usuário root e senha em branco. Se você nunca mexeu na senha do root, não precisa alterar nada nesse arquivo.

3.4.1 Ligar o MySQL

- 1) Abra o XAMPP Control Panel.
- 2) Na linha do MySQL, clique em Start. O nome fica com fundo verde quando sobe.
- 3) Clique em Admin na mesma linha, ou acesse <http://localhost/phpmyadmin> no navegador.

3.4.2 Preparar o banco

Escolha um dos três caminhos, de acordo com a situação do seu MySQL.

Tabela 1 - Como preparar o banco em cada situação

Sua situação	O que fazer
Quero o banco do zero, seja porque ele não existe ainda, seja porque não me importo em perder o que está lá.	No phpMyAdmin, aba "Importar", escolha <code>backend/database/jcondo.sql</code> e clique em Executar. O script apaga o banco jcondo se existir, recria do zero e insere os dados de exemplo.
Já tenho o banco jcondo, do projeto web, e preciso manter os moradores cadastrados.	Use <code>backend/database/migracao_projeto_web.sql</code> . Ele preserva o que está lá e explica o que a aplicação faz sozinha na primeira execução.

Fonte: o autor (2026).

O jcondo.sql apaga o banco antes de criar

A primeira linha dele é `DROP DATABASE IF EXISTS jcondo`. Isso é proposital: um script de criação do zero precisa poder ser executado mais de uma vez sem acumular erro de

"tabela já existe". Se você tem alguma coisa no banco que não quer perder, comente essa linha antes de importar, ou use o arquivo de migração.

O que o jcondo.sql cria:

moradores	5 registros	4 moradores + 1 síndico
areas_comuns	5 registros	salão, churrasqueira, quadra, gourmet, reuniões
avisos	5 registros	com datas relativas ao dia da importação
reservas	1 registro	da Ana, seis dias à frente
ocorrencias	1 registro	da Ana, com resposta da administração

No fim do arquivo há uma consulta de conferência que devolve a contagem de cada tabela. Se os números baterem com os acima, a importação deu certo.

Você pode nem precisar rodar SQL

O projeto está com `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update`. Isso faz o Hibernate comparar as classes Java com o banco na inicialização e criar o que estiver faltando. Se você criar um banco vazio chamado jcondo no phpMyAdmin e subir a aplicação, as cinco tabelas nascem sozinhas e a classe DataSeeder popula os dados de exemplo. O script SQL existe para documentar o modelo e para quem prefere ver as tabelas antes de rodar.

3.4.3 Subir a aplicação com MySQL

É o mesmo comando de antes, só que sem o trecho do perfil h2:

```
mvnw.cmd spring-boot:run
```

No Linux ou macOS, `./mvnw spring-boot:run`.

Para conferir que conectou, procure na saída do terminal linhas do HikariPool, que é o pool de conexões:

```
HikariPool-1 - Starting...
HikariPool-1 - Added connection com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl@...
HikariPool-1 - Start completed.
```

Se aparecer isso, a conexão com o MySQL está de pé. Volte no phpMyAdmin, atualize a página e confira as cinco tabelas dentro do banco jcondo.

3.4.4 Se a senha do root não estiver em branco

Alguns instaladores pedem uma senha para o root do MySQL. Se for o seu caso, abra `backend/src/main/resources/application.properties` e preencha a linha correspondente:

```
spring.datasource.password=sua_senha_aqui
```

3.4.5 Problemas comuns com o MySQL

Tabela 2 - Erros de conexão com o banco

O que aparece no terminal	Causa e solução
Communications link failure	O MySQL não está rodando. Volte no XAMPP Control Panel e clique em Start na linha do MySQL.
Unknown database 'jcondo'	O banco não existe. Crie pelo phpMyAdmin ou importe o jcondo.sql.
Access denied for user 'root'@'localhost'	A senha do root não está em branco. Preencha spring.datasource.password no application.properties.
Port 3306 já em uso, ou o MySQL não sobe no XAMPP	Costuma ser outro MySQL instalado como serviço do Windows. Abra Serviços, pare o serviço MySQL e tente de novo pelo XAMPP.
Table 'jcondo.avisos' doesn't exist	As tabelas novas não foram criadas. Confira se ddl-auto=update continua no application.properties, ou rode os CREATE TABLE do arquivo de migração.
Acentos aparecem trocados no phpMyAdmin	O banco não está em utf8mb4. O jcondo.sql já cria com esse conjunto de caracteres; se você criou o banco na mão, escolha utf8mb4_unicode_ci na hora de criar.

Fonte: o autor (2026).

Qual usar no dia da apresentação

Os dois funcionam igual do ponto de vista do aplicativo: o app não sabe qual banco está atrás da API. O H2 tem a vantagem de recarregar os dados de exemplo a cada inicialização, então se você bagunçar alguma coisa testando, basta reiniciar. O MySQL tem a vantagem de mostrar as tabelas no phpMyAdmin, o que é bom se o professor pedir para ver o banco. Se for demonstrar o modelo de dados, use MySQL; se for só rodar o aplicativo, o H2 dá menos trabalho.

4 PASSO 2: ABRIR O APLICATIVO NO ANDROID STUDIO

4.1 Abrir o projeto

- 1) Abra o Android Studio.
- 2) Na tela inicial, clique no botão "Open". Se o Studio abrir direto em outro projeto, vá no menu File e escolha "Open".
- 3) Na janela que abrir, navegue até C:\projetos\jcondo-mobile e selecione a pasta mobile. Clique em OK.

Selecione a pasta mobile, e não a jcondo-mobile

O projeto Gradle começa dentro de mobile. Se você abrir a pasta de cima, o Android Studio não vai encontrar o arquivo settings.gradle e vai tratar tudo como pasta comum, sem botão de executar. Se isso acontecer, feche o projeto (File > Close Project) e abra de novo apontando para mobile.

- 4) Se aparecer a caixa "Trust and Open Project?", clique em "Trust Project".

4.2 Esperar o Gradle Sync

Ao abrir, o Studio começa sozinho o Gradle Sync: ele baixa o Gradle 8.9 e as bibliotecas do aplicativo (Retrofit, Material, entre outras). Uma barra de progresso aparece no rodapé da janela, com a mensagem "Gradle: Build Model" ou "Downloading...".

Na primeira vez isso leva de cinco a quinze minutos, dependendo da internet. Espere terminar. O sinal de que acabou é a mensagem "BUILD SUCCESSFUL" ou "Gradle sync finished" na aba Build, no rodapé.

Se o Studio mostrar uma faixa amarela no topo sugerindo atualizar o Android Gradle Plugin, clique em "Don't remind me again for this project". A atualização não é necessária e pode quebrar a compilação.

4.3 Criar o emulador

Se você já tem um emulador configurado com Android 8.0 ou superior, pule para a seção 4.4.

- 1) No menu superior, vá em Tools e clique em "Device Manager". Um painel abre na lateral direita.
- 2) Clique no botão "+" (ou "Create Device", dependendo da versão).
- 3) Na lista de aparelhos, escolha um Pixel na categoria Phone. O Pixel 7 ou o Pixel 6 servem bem. Clique em Next.

- 4) Na tela de imagem do sistema, escolha uma linha com API Level 34 ou 35. Se aparecer um ícone de download ao lado do nome, clique nele e espere baixar (cerca de 1,5 GB). Depois clique em Next.
- 5) Na última tela, deixe o nome padrão e clique em Finish.

Qual API escolher

O aplicativo roda de API 26 até API 35. Recomendo API 33 ou superior porque é nelas que a permissão de notificação é pedida em tempo de execução, e isso faz parte do que o trabalho demonstra. Em API menor que 33 a notificação funciona, mas sem a tela de permissão.

4.4 Executar

- 1) Na barra superior do Android Studio, ao lado do botão verde de play, há uma caixa de seleção de dispositivo. Clique nela e escolha o emulador que você criou.
- 2) Confirme que ao lado, na outra caixa, está selecionado "app".
- 3) Clique no botão verde de play (Run "app"). O atalho de teclado é Shift+F10 no Windows/Linux e Control+R no macOS.

O emulador abre em uma janela separada, o Android inicializa e o aplicativo é instalado automaticamente. Na primeira execução isso leva alguns minutos.

Quando terminar, você verá a tela de login do JCondo, com o fundo azul e o logotipo.

5 PASSO 3: USAR O APLICATIVO

5.1 Entrar

Tabela 3 - Usuários cadastrados para teste

Perfil	E-mail	Senha
Morador	ana.souza@email.com	123456
Morador	bruno.lima@email.com	123456
Morador	carla.rocha@email.com	123456
Morador	diego.alves@email.com	123456
Administração	sindico@jcondo.com	admin123

Fonte: o autor (2026).

Digite o e-mail e a senha e toque em ENTRAR. A partir daqui o aplicativo lembra da sessão: fechar e reabrir leva direto para a tela inicial, sem pedir a senha de novo.

5.2 Roteiro de teste

Este roteiro passa por todos os requisitos essenciais. Serve tanto para conferir se está tudo funcionando quanto para ensaiar a apresentação.

- 1) Na tela inicial, confira a saudação, a unidade e os três contadores. Arraste a tela para baixo para forçar uma atualização.
- 2) Toque em um dos avisos recentes para abrir o texto completo. Volte com a seta no canto superior esquerdo.
- 3) Toque na aba Avisos, na barra inferior. Repare nas etiquetas coloridas de prioridade, que também trazem o texto: Urgente, Importante, Informativo.
- 4) Vá na aba Reservas. A Ana já tem uma reserva do Salão de Festas cadastrada.
- 5) Toque em NOVA RESERVA. Escolha uma área, depois toque em "Escolher data" e selecione um dia no calendário. A grade de horários carrega.
- 6) Repare que os horários ocupados aparecem em cinza com a palavra "Ocupado". Selecione um horário livre e toque em CONFIRMAR RESERVA. Um diálogo mostra a confirmação com data e horário.
- 7) Volte para a lista de reservas: a nova reserva está lá. Toque em CANCELAR RESERVA e confirme.
- 8) Vá na aba Ocorrências e toque em NOVA OCORRÊNCIA. Escolha uma categoria, preencha assunto e descrição e toque em REGISTRAR. Anote o número do protocolo que aparece.

- 9) Toque na ocorrência da lâmpada queimada: ela tem resposta da administração e status "Em andamento".
- 10) Vá na aba Perfil. Altere o telefone e toque em SALVAR ALTERAÇÕES. Uma mensagem confirma o salvamento.
- 11) Ainda no Perfil, toque em SAIR DA CONTA e confirme. Você volta para o login.

5.3 Demonstrar o conflito de reserva

Esta é a parte mais importante para a apresentação, porque mostra a regra de negócio sendo aplicada no servidor. Faça assim:

- 1) Entre com ana.souza@email.com e reserve um horário qualquer, anotando a área, a data e o horário escolhidos.
- 2) Vá no Perfil e saia da conta.
- 3) Entre agora com bruno.lima@email.com.
- 4) Tente reservar exatamente a mesma área, data e horário. O horário já aparece em cinza como "Ocupado", o que prova que a agenda vem do servidor.
- 5) Para mostrar a resposta HTTP 409, escolha um horário livre, e antes de confirmar, peça para alguém reservar esse mesmo horário pelo Swagger. Ou, mais simples: use o Swagger para criar a reserva e depois confirme no app.

Alternativa mais simples para a apresentação

Se você não quiser fazer a corrida entre duas contas ao vivo, basta mostrar o horário cinza com a palavra "Ocupado" e explicar que essa informação veio do endpoint `/api/areas/{id}/horarios`, e que se dois moradores confirmassem ao mesmo tempo o servidor devolveria 409. Depois mostre o teste automatizado `deveRecusarReservaQuandoHorarioJaEstaOcupado` passando. O efeito é o mesmo e o risco de dar errado ao vivo é zero.

6 RODAR EM UM CELULAR FÍSICO

Não é obrigatório, mas fica bem na apresentação. O aplicativo permite trocar o endereço da API sem recompilar.

- 1) Conecte o celular e o computador na mesma rede Wi-Fi.
- 2) Descubra o IP do computador. No Windows, abra o Prompt e digite ipconfig; procure a linha "Endereço IPv4" da sua conexão Wi-Fi (algo como 192.168.0.15). No Linux ou macOS, use o comando ip a ou ifconfig.
- 3) No celular, ative as Opções do desenvolvedor: vá em Configurações, Sobre o telefone, e toque sete vezes seguidas em "Número da versão". Depois, em Opções do desenvolvedor, ligue a "Depuração USB".
- 4) Conecte o celular ao computador por cabo USB e aceite a autorização que aparece na tela do aparelho.
- 5) No Android Studio, o celular aparece na lista de dispositivos. Selecione e clique em Run.
- 6) Na tela de login do aplicativo, toque em "Configurar servidor", apague o endereço que está lá e digite `http://SEU_IP:8080` (por exemplo, `http://192.168.0.15:8080`). Toque em SALVAR ENDEREÇO.
- 7) Faça o login normalmente.

Se não conectar

O firewall do Windows costuma bloquear conexões de fora na porta 8080. Se o aplicativo mostrar "Não foi possível falar com o servidor", libere a porta no firewall ou teste primeiro abrindo `http://SEU_IP:8080/swagger-ui/index.html` no navegador do próprio celular. Se não abrir no navegador, o problema é rede, não o aplicativo.

7 PUBLICAR NO GITHUB

O repositório já vem com o Git inicializado e um commit pronto. Você só precisa criar o repositório remoto e enviar.

- 1) Acesse github.com e faça login.
- 2) Clique no botão "+" no canto superior direito e escolha "New repository".
- 3) Em "Repository name", digite `jcondo-mobile`. Deixe como Public. NÃO marque as opções de criar README, .gitignore ou licença, porque o projeto já tem esses arquivos e isso causaria conflito.
- 4) Clique em "Create repository". A página seguinte mostra a URL do repositório, algo como `https://github.com/seu-usuario/jcondo-mobile.git`

- 5) Abra um terminal na pasta jcondo-mobile (a de cima, não a backend) e rode os comandos abaixo, trocando a URL pela sua.

```
git remote add origin https://github.com/seu-usuario/jcondo-mobile.git  
git push -u origin main
```

O Git vai pedir seu usuário e senha do GitHub. Desde 2021 o GitHub não aceita mais a senha da conta nesse campo: é preciso gerar um token. Vá em Settings, Developer settings, Personal access tokens, Tokens (classic), Generate new token, marque a caixa "repo" e copie o token gerado. Use esse token no lugar da senha.

Depois do push, atualize a página do repositório no navegador. Os arquivos devem aparecer, e o README é exibido automaticamente na página inicial.

8 PROBLEMAS COMUNS

Tabela 4 - Erros mais frequentes e como resolver

O que aparece	Causa	Solução
"mvnw não é reconhecido como comando"	O terminal não está na pasta backend.	Confira com o comando <code>dir</code> (Windows) ou <code>ls</code> (Linux): você precisa ver o arquivo <code>pom.xml</code> na listagem.
"JAVA_HOME is not defined correctly"	O JDK não foi instalado ou a variável não foi configurada.	Reinstale o JDK 21 marcando "Set JAVA_HOME variable" no instalador. Feche e abra o terminal depois.
"Web server failed to start. Port 8080 was already in use"	Outra aplicação está usando a porta, ou a API já está rodando em outra janela.	Feche a outra janela. Se não achar, mude a porta: acrescente <code>-Dserver.port=8081</code> ao comando e ajuste o endereço no app.
O Gradle Sync não termina nunca	Internet lenta ou proxy da rede bloqueando o download.	Espere mais (a primeira vez é demorada). Se travar de vez, vá em <code>File > Invalidate Caches</code> , marque as opções e reinicie.
"SDK location not found"	O Android Studio não configurou o caminho do SDK.	Vá em <code>File > Project Structure > SDK Location</code> e aponte a pasta do Android SDK. Normalmente o próprio Studio oferece corrigir com um clique.
Não aparece o botão verde de executar	A pasta aberta foi a <code>jcondo-mobile</code> em vez da <code>mobile</code> .	<code>File > Close Project</code> e abra novamente selecionando a pasta <code>mobile</code> .
O app abre mas o login diz "Não foi possível falar com o servidor"	A API não está rodando, ou o endereço está errado.	Confira se a janela do terminal com a API continua aberta e se <code>http://localhost:8080/swagger-ui/index.html</code> abre no navegador do computador.
O app diz "Sem conexão com a internet"	O emulador está sem rede.	Reinicie o emulador. Em último caso, no Device Manager, use <code>Wipe Data</code> no aparelho virtual.
"E-mail ou senha incorretos" com os dados certos	O banco foi iniciado sem os dados de exemplo.	Pare a API (<code>Ctrl+C</code>) e suba de novo com o perfil <code>h2</code> , que recarrega os dados a cada inicialização.
O emulador está muito lento	Virtualização desativada na BIOS ou pouca memória.	Ative a virtualização (VT-x ou AMD-V) na BIOS. Ou rode em um celular físico, seguindo a seção 6.

Fonte: o autor (2026).

9 RESUMO RÁPIDO

Depois da primeira vez, o ciclo completo para rodar o projeto é este:

1. Abrir terminal na pasta backend
2. `mvnw.cmd spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2`
3. Abrir a pasta mobile no Android Studio
4. Clicar no play verde
5. Entrar com `ana.souza@email.com / 123456`

E para rodar os testes automatizados, com a API parada:

```
cd backend  
mvnw.cmd test
```